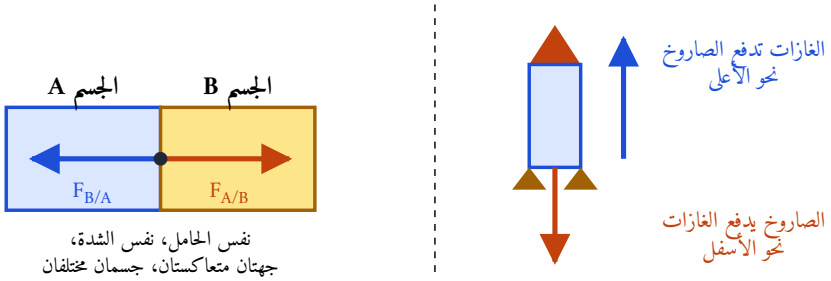
4 متوسط · العلوم الفيزيائية · كل الشعب · الوحدة 3: الظواهر الميكانيكية · الدرس 4

القوى المتبادلة: الفعل ورد الفعل

الهدف: أن تنصّ على مبدأ الفعلين المتبادلين، وتحدّد القوتين المتبادلتين بين جسمين ومميزاتهما، وتفسّر بهما ظواهر مثل اندفاع الصاروخ أو المشي.

الفكرة في سطرين: عندما يؤثر جسم A على جسم B بقوة، فإن B يؤثر في الوقت نفسه على A بقوة لها الحامل نفسه والشدة نفسها وجهة معاكسة. هاتان القوتان لا تتوازنان أبداً لأنهما تؤثران على جسمين مختلفين.



الشكل 1: القوتان المتبادلتان بين A وB على الحامل نفسه بشدتين متساويتين وجهتين متعاكستين، وبنفس المبدأ يندفع الصاروخ.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مبدأ الفعلين المتبادلين (الفعل ورد الفعل):** إذا أثّر جسم A على جسم B بقوة $F_{A/B}$، فإن B يؤثر على A بقوة $F_{B/A}$ في اللحظة نفسها؛ القوى تظهر دائماً في أزواج.
2. **مميزات الزوج:** الحامل نفسه، الشدة نفسها ($F_{A/B} = F_{B/A}$)، جهتان متعاكستان، ونقطتا تأثير على جسمين مختلفين.
3. **صيغة شعاعية:** $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$؛ علامة الناقص تعبّر عن تعاكس الجهتين.
4. **يصحّ في كل الحالات:** قوى التلامس (دفع، شد، احتكاك) وقوى عن بعد (الأرض تجذب القمر والقمر يجذب الأرض بنفس الشدة).
5. **لا تتوازنان:** القوتان المتبادلتان لا تلغي إحداهما الأخرى لأنهما مطبّقتان على جسمين مختلفين، فلا يجوز جمعهما.
6. **أثر مختلف لشدة واحدة:** الجسم ذو الكتلة الأصغر يتأثر أكثر، لذلك تتحرك التفاحة نحو الأرض ولا نلاحظ حركة الأرض نحوها.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. كتاب كتلته 0,5 kg موضوع على طاولة (g = 10 N/kg). **الحل:** يضغط الكتاب على الطاولة بقوة شدتها 5 N نحو الأسفل، وتؤثر الطاولة على الكتاب بقوة شدتها 5 N نحو الأعلى: زوج متبادل على جسمين مختلفين.
2. الصاروخ ينطلق في الفضاء حيث لا هواء. **التفسير:** الصاروخ يدفع الغازات المحترقة نحو الأسفل، فتدفعه الغازات نحو الأعلى بالشدة نفسها.
3. السبّاح يدفع الماء نحو الخلف بيديه. **التفسير:** يؤثر الماء عليه بقوة نحو الأمام فيتقدّم؛ وبالطريقة نفسها تدفع القدم الأرض نحو الخلف فتدفع الأرض الماشي نحو الأمام.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- القول إن القوتين المتبادلتين «تتوازنان» أو «تتعادلان»؛ التوازن يخص قوى مطبّقة على الجسم نفسه.
- الاعتقاد أن الجسم الأكبر كتلة يؤثر بقوة أكبر: الأرض تجذب التفاحة بنفس الشدة التي تجذبها بها التفاحة.
- الخلط بين زوج الفعل ورد الفعل وزوج القوتين المتوازنتين: الثقل P وفعل الطاولة R على الكتاب ليسا فعلاً ورد فعل لأنهما على جسم واحد.
- عكس الرمز: $F_{A/B}$ تعني قوة A على B وليس العكس.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- كل قوة لها قوة مقابلة: $F_{A/B} = -F_{B/A}$.
- نفس الحامل والشدة، جهتان متعاكستان، جسمان مختلفان.
- لا تتوازنان أبداً لأنهما ليستا على الجسم نفسه.
- تصحّ للتلامس وعن بعد.
- الصاروخ والسبّاح والمشي: أدفع شيئاً فيدفعني بالمقابل.

madrasadz.com مدرسة ديزاد